

پیشنهاد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

کمیته محترم تحصیلات تکمیلی مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر
احتراماً، اینجانب ملیکا صباغیان هاتف به شماره دانشجویی ۴۰۰۱۴۱۹۰۴۳ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز شاغل در- که تحصیلات خود را در رشته فوق از نیمسال اول سال
تحصیلی ۱۴۰۰ شروع نمودم و تاکنون تعداد ۲۰ واحد از دروس اصلی و اختصاصی را با موفقیت و با معدل کل ۱۹,۸۸ گذرانده‌ام در
مرحله شروع پایان نامه خود هستم.

پس از انجام مشاوره‌های لازم و با عنایت به زمینه علمی موردنیاز، آقای دکتر محمدعلی کیوان‌راد را بعنوان استاد راهنمای پایان نامه
انتخاب کردم و با استفاده از نظرات و راهنمایی‌های ایشان پس از بررسی و مطالعه دقیق موضوع تحقیق، موضوع پایان نامه خود را
کتاباً و در قالب فرم پیوست تقدیم می‌نمایم. بدیهی است پذیرش قطعی موضوع پایان نامه منوط بر تصویب آن در کمیته می‌باشد.
ضمناً با پیشنهاد استاد راهنمای پایان نامه آقای
را نیز بعنوان استاد مشاور انتخاب نموده‌ام.

تاریخ :

امضاء دانشجو

عنوان کامل پایان نامه : فشرده سازی شبکه‌های یادگیری عمیق برای شناسایی اشیاء در تصاویر هوایی

نوع پروژه :

بکلی سری

سری

خیلی محرمانه

محرمانه

بدون طبقه‌بندی

مراتب فوق مورد تأیید است:

۲- نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور

۱- نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما

تاریخ و امضاء

۳- نام و نام خانوادگی ریاست دانشکده / مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

* کلیه صفحات به صورت تایپ شده تحویل شوند.

پرسشنامه تهیه پیشنهاد اولیه (پروپوزال) جهت پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو : ملیکا صباغیان هاتف

شماره دانشجویی : ۴۰۰۱۴۱۹۰۴۳

رشته و گرایش تحصیلی : مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز

عنوان پایان نامه :

به فارسی : فشرده سازی مدل های یادگیری عمیق برای تشخیص اشیا در تصاویر هوایی

به لاتین : Compression Of Deep Learning Models For Object Detection In Aerial Images

نوع تحقیق :

☐ بنیادی
 ☐ توسعه ای
 ☒ کاربردی

* کلیه صفحات به صورت تایپ شده تحویل شوند.

1- اطلاعات مربوط به دانشجو :

1-1- تعداد واحدهای گذرانده : تعداد واحدهای باقیمانده : معدل (تاکنون) :

1-2- آدرس :

1-2-1- شماره تلفن ثابت : 1-2-2- شماره تلفن همراه:

1-3- در صورت بورسیه بودن، نام سازمان بورسیه دهنده :

2- اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور :

سمت	نام و نام خانوادگی	تخصص یا رشته	رتبه علمی	تعداد پایان نامه های راهنمائی شده		تعداد پایان نامه های تحت راهنمائی	
				ارشد	دکتری	ارشد	دکتری
استاد راهنمای اول	دکتر محمد علی کیوان راد	هوش مصنوعی و رباتیکز	استادیار				
استاد راهنمای دوم							
استاد مشاور							

* تذکر : در صورتی که اساتید فوق عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر نمی باشند؛ آدرس و شماره تلفن آنها ذیلاً قید شود.

آدرس استاد (اساتید) راهنما :

شماره تلفن استاد (اساتید) راهنما :

آدرس استاد مشاور :

شماره تلفن استاد مشاور :

3- اطلاعات مربوط به پایان نامه :

3-1- مسئله و اهداف اصلی تحقیق :

در این پژوهش هدف فشرده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق به کار گرفته‌شده برای تشخیص اشیا در تصاویر هوایی است و سعی می‌شود با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق و بررسی ساختاری مدل‌ها، راه‌حلی برای فشرده‌سازی آن‌ها ارائه شود.

3-2- تشریح و بیان موضوع :

با ظهور شبکه‌های عصبی کانولوشنی و ترنسفورمرها برای انجام وظایف پیچیده‌ای مانند پردازش تصویر و پردازش زبان طبیعی، ساینز مدل‌های یادگیری عمیق نیز به شدت افزایش یافته‌است. باوری رایج وجود دارد و به طور جهانی نیز پذیرفته شده‌است که یک مدل یادگیری عمیق با ساینز بزرگ و پیچیده، مدل بهتر و قوی‌تری خواهد بود. با این حال، پیچیدگی و ساینز مدل ممکن است لزوماً به عملکرد بهتر منجر نشود. علاوه بر این، چنین مدل‌هایی با چالش‌هایی مانند دشواری و زمان‌بر بودن مرحله آموزش، زمان‌بر بودن زمان استنتاج و همچنین نیازمند بودن به منابع وسیع و قوی سخت افزاری و محاسباتی مواجه هستند، به همین دلیل نیاز است با استفاده از تکنیک‌های فشرده‌سازی، امکان استفاده از چنین مدل‌های یادگیری عمیق، بر روی منابع محدودتر را فراهم کنیم.

3-3- ضرورت انجام تحقیق :

تشخیص اشیا یکی از زمینه‌های مهم و کاربردی در حوزه بینایی کامپیوتر و هوش مصنوعی است، همچنین استفاده از تشخیص اشیا در تصاویر هوایی می‌تواند کاربردهای مفیدی در زمینه‌های متفاوت اعم از مدیریت و کنترل حوادث طبیعی، عملیات نجات، شناسایی فعالیت‌های نامتعارف، کنترل ترافیک، حملات هوایی و ... داشته‌باشد. موضوعی که در رابطه با مدل‌های قوی با عملکرد مناسب در این زمینه وجود دارد، آن است که تمامی مدل‌های موجود که برای این حوزه آموزش می‌بینند دارای پارامترها و لایه‌های بسیار زیادی هستند که مدل را سنگین کرده و استفاده از چنین مدل‌هایی با منابع سخت افزاری با توان محاسباتی محدود را غیرممکن می‌کند، بنابراین فشرده‌سازی مدل، موضوعی است که در این میان اهمیت پیدا کرده و می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد؛ در سمت سرور، یک مدل کوچک‌تر استفاده از پهنای باند و مصرف انرژی را در مرکز داده کاهش می‌دهد که این امر منجر به صرفه جویی در هزینه‌های عملیاتی می‌شود. علاوه بر این، استقرار این مدل‌ها، در سمت مشتری و در دستگاه‌های تعبیه شده، که منابع محاسباتی محدودی دارند نیز، تسهیل پیدا می‌کند.

3-4- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :

فشرده‌سازی مدل‌ها مجموعه تکنیک‌هایی هستند که در آن شبکه‌های یادگیری عمیق را به نحوی ساده کنیم تا دارای پارامترهای کمتر و کوچک‌تری باشند، و با حداقل تاثیر در دقت و کارایی بتوانند در دستگاه‌هایی با توان و منابع پردازشی کم به کار گرفته شوند. روش‌های متفاوتی برای فشرده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق وجود دارد و با توجه به کاربردهای فراوان هوش مصنوعی در مصارف متعدد [1]-[5] و لزوم وجود مدل‌های فشرده و سبک با داشتن قابلیت اجرا بر روی منابع محدود، روش‌های بیشتری نیز در چند سال اخیر معرفی و مورد استفاده قرار گرفته شده‌اند، روش‌های محبوب و معروف در این حوزه را به شش دسته کلی تقسیم می‌کنیم که عبارتند از:

1- هرس شبکه¹

2- نمایش پراکنده²

3- دقت بیت³

4- تقطیر دانش⁴

¹ Network pruning

² Sparse representation

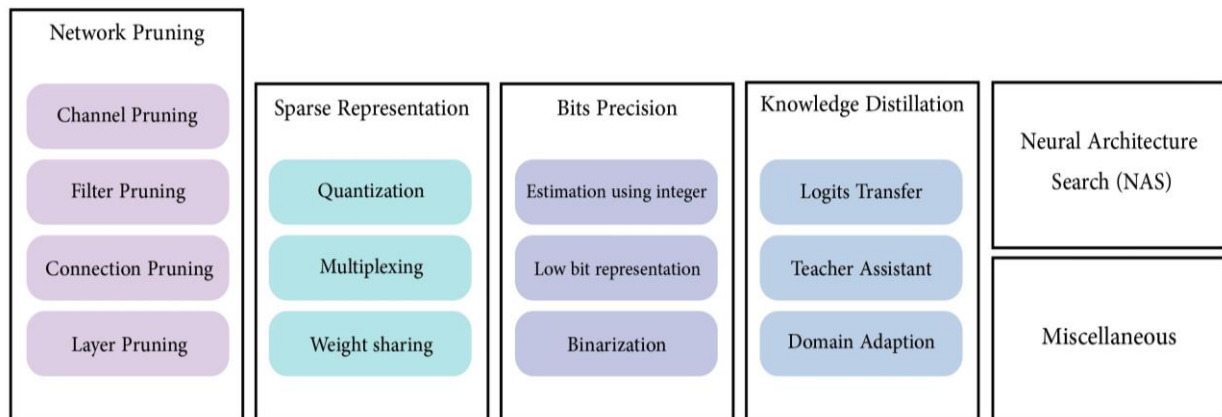
³ Bits precision

⁴ Knowledge distillation

5- جستجوی معماری شبکه⁵

6- روش‌های متفرقه

مروری بر دسته‌های مختلف تکنیک‌های فشرده‌سازی شبکه‌های عصبی عمیق در شکل 1 آورده شده‌است.



شکل 1 - دسته بندی تکنیک‌های مختلف فشرده‌سازی شبکه‌های عصبی عمیق

در ادامه به بررسی ایده کلی هر کدام از تکنیک‌های موجود می‌پردازیم.

هرس شبکه

هرس کردن یکی از تکنیک‌های محبوب در حوزه فشرده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق است. در این روش با حذف اجزای غیر ضروری مدل مانند کانال‌ها، فیلترها، نورون‌ها یا لایه‌ها، می‌توان به مدلی ساده‌تر دست یافت. مدلی با مصرف انرژی کمتر، که از نظر حافظه بهینه‌تر باشد و بتواند استنتاج سریع‌تری را با حداقل تاثیر منفی روی دقت فراهم کند. می‌توان این طور در نظر گرفت که هرس کردن یک معیار باینری برای تعیین حذف یا ماندگاری یک جزء در شبکه عصبی عمیق است. اما نکته حائز اهمیت آن است که هرس کردن نمی‌تواند برای تمامی انواع شبکه‌ها، کارآمد و مفید باشد.

روش‌های موجود در این حوزه را می‌توان به چهار زیر مجموعه تقسیم کرد که عبارتند از:

1- هرس کانال⁶

2- هرس فیلتر⁷

3- هرس اتصالات⁸

4- هرس لایه⁹

از نظر زمان بندی، هرس کردن شبکه می‌تواند در سه حالت رخ دهد:

- هرس تکرارشونده¹⁰: این نوع هرس در زمان آموزش شبکه و به صورت یک مرحله اضافی در بین epochها انجام می‌شود
- هرس یکباره¹¹: این نوع هرس به صورت یکباره و بعد از اتمام آموزش شبکه انجام می‌شود

همچنین هرس کردن را می‌توان بر حسب نوع به دو زیر مجموعه کلی هرس ساختاریافته و هرس بدون ساختار تقسیم کرد؛ در هرس ساختاریافته، به دنبال حذف بخش بزرگ‌تری از شبکه مانند یک لایه یا یک کانال هستیم، اما در هرس بدون ساختار

⁵ Neural architecture search (NAS)

⁶ Channel pruning

⁷ Filter pruning

⁸ Connection pruning

⁹ Layer pruning

¹⁰ Iterative pruning

¹¹ One shot pruning

می‌خواهیم اتصالات کمتر برجسته در شبکه را یافته و حذف کنیم. از نظر فنی، هرس ساختاریافته وزن‌ها را به صورت گروهی هرس می‌کند (کل نورون‌ها، فیلترها یا کانال‌های شبکه‌های عصبی کانولوشن را حذف می‌کند). رویکرد واحدی برای هرس مدل وجود ندارد؛ و تکنیک هرس کردن باید با توجه به ساختار، شرایط و نیاز مدل انتخاب شود.

نمایش پراکنده

در این روش سعی می‌شود نحوه ذخیره سازی وزن‌ها به حالتی تغییر کند که ماتریس وزن‌ها با حداقل تاثیر بر روی دقت شبکه عصبی، خلاصه‌تر شود. روش‌های موجود در این حوزه را می‌توان به سه زیرمجموعه تقسیم کرد که عبارتند از:

- 1- کوانتیزاسیون^{۱۲}
- 2- مالتی‌پلکس کردن^{۱۳}
- 3- اشتراک گذاری وزن^{۱۴}

دقت بیت

در این روش سعی می‌شود تعداد بیت‌های مورد نیاز برای ذخیره وزن‌ها در ماتریس‌های وزن کاهش یابد. برای مثال ذخیره FLOP در یک شبکه عصبی عمیق نیاز به 32 بیت دارد اما می‌توان با استفاده از این روش آن را با تنها 8 بیت ذخیره کرد. روش‌های موجود در این حوزه را می‌توان به سه زیر مجموعه تقسیم کرد که عبارتند از:

- 1- تخمین با استفاده از عدد صحیح^{۱۵}
- 2- نمایش با بیت‌های پایین^{۱۶}
- 3- باینری سازی^{۱۷}

تقطیر دانش

در این روش که به آن روش دانش‌آموز - معلم^{۱۸} نیز گفته می‌شود مدل اصلی ما مدل معلم نام دارد و هدف آن است تا مدل دانش‌آموز از روی مدل معلم آموزش ببیند. مدل دانش‌آموز توزیعی مشابه با مدل معلم دارد و علاوه بر کوچک‌تر بودن، تابع loss function نیز در طی این آموزش به حداقل مقدار می‌رسد. روش‌های موجود در این حوزه را می‌توان به سه زیر مجموعه تقسیم کرد که عبارتند از:

- 1- انتقال لاجیت^{۱۹}
- 2- کمک معلم^{۲۰}
- 3- تطبیق دامنه^{۲۱}

جستجوی معماری عصبی

تکنیک‌های فشرده‌سازی که تاکنون مورد بحث قرار دادیم را می‌توان در یک سناریوی خاص به کار برد، و وقتی بخواهیم ترکیبی از آن‌ها را برای فشرده‌سازی یک شبکه عصبی عمیق در نظر بگیریم، تعداد معماری‌های ممکن برای کاوش به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت، و قسمت سخت و پیچیده این حالت، انتخاب روش بهینه است. در چنین شرایطی جستجوی معماری عصبی می‌تواند

¹² Quantization
¹³ Multiplexing
¹⁴ Weight sharing
¹⁵ Estimation using integer
¹⁶ Low bit representation
¹⁷ Binarization
¹⁸ Student-Teacher
¹⁹ Logit transfer
²⁰ Teacher assistant
²¹ Domain adaptation

NAS مفید باشد. NAS یک روش سیستماتیک و خودکار برای یادگیری معماری‌ها برای یک شبکه بهینه است. ایده این روش آن است که تعصبات انسانی را از فرآیند ساخت مدل حذف کنیم تا به معماری‌های جدیدی برسیم که عملکرد بهتری نسبت به معماری‌های طراحی شده توسط انسان داشته باشند. بر اساس یک مقاله مروری که در سال ۲۰۱۹ چاپ شده است [6] تکنیک‌های موجود در این حوزه را می‌توان در سه زیرمجموعه تقسیم کرد که به شرح زیر است:

1- فضای جستجو^{۲۲}

2- استراتژی جستجو^{۲۳}

3- استراتژی تخمین عملکرد^{۲۴}

NAS یک زمینه تحقیقاتی بسیار گسترده است و در ادامه فقط بر روی توضیح استفاده از این روش برای فشرده‌سازی مدل تمرکز شده است. در سال ۲۰۱۸، AutoML [7] برای فشرده‌سازی مدل AMC معرفی شد، در این تکنیک از استراتژی جستجوی یادگیری تقویتی برای فشرده‌سازی لایه به لایه شبکه‌های از پیش آموزش دیده استفاده شده است. به طور خاص، فضای جستجوی AMC توسط یک محدودیت مبتنی بر سخت افزار تعریف شده توسط کاربر، مانند حداکثر تأخیر، اندازه مدل، یا تعداد FLOPS تنظیم می‌شود.

در جدول 1 می‌توان برخی روش‌های انجام شده با استفاده از تکنیک‌های مختلف فشرده‌سازی برای انجام تشخیص اشیا را مشاهده نمود.

جدول 1 - برخی از تکنیک‌های فشرده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق، برای تشخیص اشیا

شماره	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
منبع	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
سال ارائه	۲۰۱۸	۲۰۲۰	۲۰۲۲	۲۰۲۲	۲۰۲۲	۲۰۲۲	۲۰۲۲
تکنیک	هرس فیلتر	هرس کانال + کمک معلم	هرس کانال	هرس کانال	هرس فیلتر	هرس کانال	کمک معلم
مدل ابتدایی	YOLOv3-Tiny	YOLOv3	YOLOX	YOLOv5	YOLOv5	YOLOv5	RetinaNet (backbone: ResNet34)
نام مدل	Modified YOLOv3-Tiny	Tiny YOLO-Lite	YOLOX-CD	-	-	Lite-YOLOv5	KD-RNet
دیتاست	PASCAL VOC [15]	SSDD[16] + AIR-SARShip1.0 [17]	دیتاست جمع‌آوری شده توسط نویسندگان با نام WK-10 و WK-35 شامل ۳۶۰۰ تصویر که به نسبت ۷۰-۲۰ برای آموزش، اعتبارسنجی و آزمایش استفاده شده است	دیتاست جمع‌آوری شده توسط نویسندگان با نام Obstacle dataset شامل ۷۷۸ تصویر	PASCAL VOC[15]	LS-SSDD-v1.0 [18]	DOTA[19]
mAP	قبل از فشرده‌سازی	54.0	0.934	95.59	75.19	83.7	72.3
	بعد از فشرده‌سازی	53.0	0.946	96.35 هرس ۵۰ درصد 95.26 هرس	72.94 هرس ۵۰ درصد	83.1 هرس ۳۰ درصد 81.4 هرس	68.27

²² Search space

²³ Search strategy

²⁴ Performance estimation strategy

			۴۰ درصد				۷۰ درصد				
		80.8	هرس ۵۰ درصد			56.72	هرس ۹۰ درصد				
-	51.18	77.31		-		-		26.8	-	قبل از فشرده سازی	زمان استنتاج ^{۲۵} (ms)
-	37.51	66.24	هرس ۳۰ درصد	-	-	3.9	-	بعد از فشرده سازی			
		56.89	هرس ۴۰ درصد								
		50.66	هرس ۵۰ درصد								
-	-	-		-		38.9		37.24	-	قبل از فشرده سازی	FPS ²⁶
-	-	-	-	45.1	هرس ۵۰ درصد	258.61	-	بعد از فشرده سازی			
				50.8	هرس ۷۰ درصد						
				57.2	هرس ۹۰ درصد						
-	16.70	114.6		-		-		30.51	5.47	قبل از فشرده سازی	FLOPs ²⁷ (G)
	4.44	81.9	هرس ۳۰ درصد	-	-	1.94	2.51	بعد از فشرده سازی			
		69.4	هرس ۴۰ درصد								
		61.7	هرس ۵۰ درصد								
-	13.70	-		471.6		96.46		202.3	33.26	قبل از فشرده سازی	سایز مدل ^{۲۸} (M)
-	2.38	-	242.3	47.73	هرس ۵۰ درصد	2.8	9.7	بعد از فشرده سازی			
				28.42	هرس ۷۰ درصد						

^{۲۵} Inference time

^{۲۶} Frame per second

^{۲۷} Floating point operations

^{۲۸} Model volume

				درصد				
				هرس				
				۹۰	8.34			
				درصد				
240.8	-	46.7	-	-	47.23	8.71	قبل از فشرده سازی	
160.2		هرس ۳۰ درصد						سایز پارامترها ^{۲۹} (M)
		هرس ۴۰ درصد	-	-	0.61	2.55	بعد از فشرده سازی	
		هرس ۵۰ درصد						
-	NVIDIA Jetson TX2	NVIDIA Jetson Xavier NX	NVIDIA GTX1050Ti	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	NVIDIA GTX- 1080Ti	-	سخت افزار	

3-5 - فرضیه های تحقیق (سوالات تحقیق) :

- 1- آیا می توان با استفاده از یکی از تکنیک های ذکر شده به فشرده سازی مناسبی برای هر شبکه عصبی عمیق رسید؟
- 2- آیا می توان با ترکیب دو یا چند روش موجود به فشرده سازی بیشتر و کارتری برای یک شبکه عصبی عمیق رسید؟
- 3- آیا می توان با فشرده سازی مدل و حذف پارامترها به مدلی سریع تر و سبک تر اما با حفظ کارایی دست پیدا کرد؟
- 4- آیا می توان فشرده سازی را به گونه ای end-to-end انجام داد که برای هر مدل با ساختار متفاوت نتیجه بخش باشد؟

3-6 - نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق :

ارائه الگوریتمی برای فشرده سازی مدل های یادگیری عمیق برای انجام تشخیص اشیا در تصاویر هوایی مورد انتظار است.

3-7 - در صورت کاربردی بودن تحقیق، چه سازمان هایی می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند .

ردیف	نام سازمان	نوع استفاده
1	آتش نشانی و ستادهای بحران	شناسایی حوادث غیرمترقبه، عملیات نجات
2	راهنمایی و رانندگی	کنترل ترافیک و حرکات نامتعارف
3	نیروهای انتظامی و نظامی	بررسی حرکات مشکوک و اشیا ناشناس
4	شهرداری	بررسی و مدیریت تراکم ساختمانی

4 - روش انجام تحقیق :

4-1 - روش گردآوری اطلاعات :

برای تحقیق در این زمینه از منابع مطالعاتی موجود از جمله مقالات و کتب معتبر همچنین دوره های آزاد دانشگاه های معتبر دنیا در این زمینه استفاده خواهد شد. محققین فعال در این زمینه در سراسر دنیا شناسایی شده و موضوعات مورد بررسی آنها و

²⁹ Parameter size

همچنین نتایج هر کدام مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. سپس با توجه به تجربیات بدست آمده در طول پژوهش، ایده‌هایی که پتانسیل بالا و قابلیت پیاده‌سازی در این حوزه را داشته باشند، شناسایی و مطرح شده و در نهایت پس از پیاده‌سازی آن‌ها، دقت، زمان استنتاج، FPS، Flops، سائز پارامترها و سائز مدل در آن روش، مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج ثبت خواهد شد. در پایان نیز مواردی که در تحقیقات آینده مفید تلقی شود، ارائه می‌گردد.

دادگان مربوط به این پژوهش نیز از طریق دادگان معتبر موجود که در جدول 2 آورده شده است، تهیه می‌گردد.

جدول 2 - دادگان مربوط به شناسایی اشیا در تصاویر هوایی

شماره	منبع	نام دیتاست	توصیف	ویژگی تصاویر	کاربرد اصلی
1	[20]	xView	شامل بیش از 1 میلیون شی در 60 کلاس (با تنوع طبقاتی بالا شامل، عابرپاده، زمین، ساختمان‌ها، ماشین‌ها و ...) با سطح پوشش بیش از 1400 کیلومتر مربع.	اندازه اشیا در xView از 10 پیکسل در فاصله 0.3 متر از زمین تا بیش از 10 هزار پیکسل در فاصله 0.3 متر از زمین متفاوت است.	Instance Segmentation, Object Detection
2	[21]	Spacenet	یک مجموعه عظیم تصاویر ماهواره ای، شامل بیش از 40000 کیلومتر مربع از تصاویر است که شامل 11.080.000 حاشیه نویسی برای ساختمان‌هاست. ساختمان‌ها بیشترین جلوه‌های بصری این دیتاست هستند. داده‌های تولید شده از چندین ماهواره گرفته شده است، بنابراین از نظر ویژگی‌هایی مانند رزولوشن، دقت، موقعیت جغرافیایی و ... متفاوت هستند. آخرین مجموعه از این پیکره، با GSD^{30} 4 متر در هر پیکسل ارائه شده است.	اولین مجموعه از این پیکره مجموعه شامل 2544 کیلومتر مربع از تصاویر با وضوح کامل 50 سانتی متر از ریودوژانیرو، است. در این مجموعه 382.534 ساختمان برچسب گذاری شده و جاده نیز وجود دارد. ساختمان‌ها در این مجموعه از لحاظ نوع ساختمان در دسته‌های مختلف نظیر اداری، فرودگاه، راه آهن، مسکونی، زندان، مراکز پلیس، مراکز بیمارستانی و ... تفکیک و برچسب گذاری شده‌اند. این پیکره شامل مربع‌های 50 سانتی متر در هر پیکسل (GSD) با هشت باند طیفی است. داده‌ها در فرمت GeoJson و 16 بیتی ارائه می‌شوند که چند چالش دارد: برنامه‌های کمی برای نمایش تصاویر 16 بیتی طراحی شده که نیاز به تبدیل دارند (راه حل: مشاهده داده خام با QGIS). برچسب‌های وکتور به ندرت با معماری یادگیری ماشین سازگار هستند. همه جاده‌ها و ساختمان‌ها مساوی نیستند و ممکن است تعداد خطوط، سطح جاده و عرض آنها بسیار متفاوت باشد.	Object Detection Object Tracking
3	[22]	COWC	این مجموعه حاوی تصویر 32716 ماشین از 6 مجموعه مختلف از موقعیت‌های جغرافیایی شامل تورنتو کانادا، سلوین نیوزلند، پوتسدام، وایینگن آلمان، کلمبوس و یوتا در آمریکا است. این مجموعه حاوی 58247 نمونه هدف منفی نیز هست، مواردی که ممکن است با ماشین اشتباه شوند از قبیل قایق‌ها، یک کش‌ها، ساختمان‌ها و....	تصاویر با رزولوشن 15 سانتی متر در هر پیکسل و گستره بالای 4 کیلومتر مربع، ارائه شده‌است که باعث می‌شود اندازه اتومبیل بین 24 تا 48 پیکسل باشد. دوم مجموعه از 6 مجموعه (کلمبوس و وایینگن)، تصاویر سیاه سفید و بقیه RGB هستند. کامیون‌های خیلی بزرگ حذف شده و ون‌ها و وانت‌ها به عنوان ماشین در نظر گرفته شده‌اند. هر تصویر در اندازه 2048 در 2048 است که اندازه 307 در 307 متر، در سطح زمین را تشکیل می‌دهد.	Object Detection
4	[23]	NWPU VHR-10 Dataset	شامل 800 تصویر ماهواره‌ای در 10 کلاس می‌باشد. روش تصویربرداری سنجش از راه دور نوری است که در آن 715 تصویر رنگی از گوگل ارث، با وضوح مکانی 0.5 تا 2 متر و 85 تصویر مادون قرمز با وضوح بالا از داده‌های وایینگن با رزولوشن 0.08 متر وجود دارد.	داده‌ها در دو مجموعه دسته بندی می‌شوند (1): مجموعه تصاویر مثبت به تعداد 650 تصویر، شامل حداقل یک هدف در هر تصویر. (2) مجموعه تصاویر منفی، شامل 150 تصویر که هیچ هدفی را در خود ندارند. اشیا موجود در این مجموعه تصاویر مثبت، شامل، 757 هواپیما، 302 کشتی، 655 مخزن ذخیره سازی، 390 زمین بیس بال، 524 زمین	Object Detection

			تنیس، 159 زمین بسکتبال، 224 بندر، 124 پل و 477 وسیله نقلیه به صورت دستی با حاشیه نویسی به صورت bounding box است.		
Object Detection	این مجموعه شامل 23.463 تصویر و 192.472 نمونه در 20 کلاس اشیا است. که هر کلاس 1200 تصویر دارد.	از نظر تفکیک پذیری فضایی و از نظر تنوع اندازه بین کلاسی و درون کلاسی دامنه وسیعی از تغییرات را در مقایسه با دیتاست‌های قبلی دارد. کلاس‌های اشیا در DIOR شامل: هواپیما، فرودگاه، زمین بیسبال، بسکتبال، پل، دودکش، سد، بزرگراه، ایستگاه عوارض، بندرگاه، زمین گلف، پیست زمینی، پل هوایی، کشتی، استادیوم، مخازن ذخیره سازی، زمین تنیس، ایستگاه قطار، وسایل نقلیه و آسیاب بادی است.	DIOR	[24]	5
Object Detection	شامل 15 کلاس از 2806 تصویر و 188.282 نمونه است که هر تصویر حدوداً از 800 در 800 تا ابعاد 4000 در 4000 پیکسل ارائه شده است. تصاویر RGB بوده و GSD این مجموعه متنوع است. به دلیل اینکه اشیا موجود در تصاویر هوایی محدود هستند، در مجموع کل نمونه‌های حاشیه نویسی شده در این مجموعه داده 188.282 نمونه است.	این مجموعه شامل 2806 تصویر هوایی از صحنه‌ها و پلتفرم‌های مختلف است و مجموعه ای از اشیا با طیف گسترده‌ای از مقیاس‌ها، جهت‌ها و شکل‌ها را به نمایش می‌گذارد. کلاس‌های این مجموعه شامل زمین بیسبال، بسکتبال، پل، بندر، زمین دوومیدانی، هلیکوپتر، وسایل نقلیه بزرگ، هواپیما، چهارراه، کشتی، وسایل نقلیه کوچک، زمین فوتبال، مخازن ذخیره سازی، استخر شنا و زمین تنیس است.	DOTA	[19]	6
Object Detection Object Tracking	داده‌ها معمولاً در ساعات تعطیلی بین کلاس‌ها جمع آوری شده تا چگالی اشیا در تصاویر بالا برود. بنابراین در هر دوره 20 ثانیه ای بین 20 تا 60 هدف مشاهده شده است (تقریباً در 900 مترمربع). دقت تصاویر در این دیتاست، 1400 در 1904 است.	این مجموعه داده شامل بیش از 19.000 هدف شامل 11.200 عابر پیاده، 6400 دوچرخه سوار، 1300 اتومبیل، 300 اسکیت سوار، 200 ماشین گلف و 100 اتوبوس است. این داده‌ها از فیلم‌های مربوط به محیط دانشگاه جمع آوری شده‌اند. تصویربرداری از 6 منطقه انجام شده و بیش از 100 صحنه برچسب زده وجود دارد که شامل: جاده، پیاده رو، دور برگردان، چمن، ساختمان و مسیر دوچرخه است.	Stanford Drone Data	[25]	7
Object Detection	ابعاد تصاویر در این مجموعه 768 در 768 است. یک فایل CSV حاوی شناسه تصاویر و مختصات پیکسل‌ها وجود دارد که مختصات موقعیت کشتی را نشان می‌دهد.	مجموعه داده حاوی بیش از 100.000 تصویر ماهواره ای در حجم 30 گیگابایت است. این مجموعه داده کاملاً نامتوازن است به طوری که فقط 1 از 4 تصویر داده دارای کشتی هستند.	Airbus Ship	[26]	8
Object Detection Object Tracking	وضوح تصویر در این مجموعه 1080 در 540 پیکسل است و فیلم‌ها با نرخ 30 فریم در ثانیه تهیه شده‌اند.	این مجموعه شامل حدود 80.000 فریم از 10 ساعت فیلم برداری هستند. این فیلم‌ها از مکان‌های دیدنی در مناطق شهری، شامل میادین، بزرگراه‌ها، گذرگاه‌ها و چهارراه‌ها تهیه شده است.	UAVDT	[27]	9
Object Detection Single-Object Tracking	این مجموعه در 10 کلاس، شامل 263 توالی ویدیویی است که 179.264 فریم و 10209 تصویر ثابت دارد و شامل اشیا مختلفی از جمله عابرین پیاده، وسایل نقلیه، دوچرخه و ... با تراکم کم و زیاد در صحنه‌هاست. فریم‌ها به صورت دستی با بیش از 2.5 میلیون bounding box لیبل گذاری شده‌اند.	تصاویر این مجموعه توسط هواپیماهای بدون سرنشین مختلفی در بیش از 14 شهر در هزاران کیلومتر در چین، و در شرایط آب و هوایی و نورپردازی متفاوت ثبت شده است.	VisDrone	[28]	10

4-2- روش و مراحل تحقیق :

در اولین مرحله، نیاز است تا دادگانی که در حوزه تشخیص اشیاء از نظر نوع حاشیه‌نویسی و تعداد و نوع دسته‌ها مناسب و غنی‌تر هستند، در نظر گرفته شوند. با مطالعاتی که تا این مرحله صورت گرفته‌است و با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 2، مجموعه داده‌های DIOR، UAVDT، VisDrone و NWPU VHR-10، از نظر تعداد تصاویر، تنوع کلاس و نوع تصویربرداری برای استفاده در این پژوهش، مناسب هستند. در مرحله بعد نیاز است تا از میان مدل‌های محبوب و مناسب در حوزه تشخیص اشیاء چند مدل انتخاب، و با استفاده از دادگان آموزش پیدا کنند. بعد از اتمام مراحل پیاده‌سازی و آموزش مدل، ابتدا تعدادی از روش‌های پایه در حوزه فشرده‌سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس یک یا چند روش به‌عنوان روش پایه انتخاب شده و پیاده‌سازی خواهند شد.

4-3- قلمرو تحقیق :

- قلمرو موضوعی: این تحقیق، در راستای موضوع بینایی ماشین و یادگیری عمیق در حوزه‌ی هوش مصنوعی می‌باشد.
- قلمرو مکانی: این پژوهش در دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام شده و به بررسی فعالیت‌های انجام شده در حوزه فشرده‌سازی مدل‌های تشخیص اشیاء در تصاویر هوایی، در سطح داخلی و خارجی می‌پردازد.
- قلمرو زمانی: مطالعات انجام شده در این زمینه، در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4-4- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها :

- عملکرد هر مدل در زمینه تشخیص اشیاء، براساس دو معیار مورد سنجش قرار خواهد گرفت که عبارتند از:
- 1- mAP^{31} (معیار دقت (AP)، معیاری است که به طور گسترده در حوزه تشخیص اشیاء برای ارزیابی استفاده می‌شود و به صورت نسبت مثبت‌های واقعی در بین تمام موارد شناسایی شده تعریف می‌شود، در نهایت مقدار میانگین دقت برای هر دسته از اشیاء محاسبه شده در تمام IoU^{32} های احتمالی، تحت عنوان mAP مشخص می‌شود)
 - 2- زمان استنتاج (این معیار مشخص‌کننده نرخی است که یک مدل تشخیص اشیاء، فریم‌های ورودی دوربین را پردازش می‌کند. این معیار به صورت تعداد فریم در ثانیه محاسبه می‌گردد)
- همچنین برای ارزیابی عملکرد مدل فشرده‌شده و مقایسه با مدل ابتدایی نیز چهار معیار قابل سنجش خواهد بود که عبارتند از:
- 1- سایز مدل قبل و بعد از فشرده‌سازی
 - 2- سایز پارامترها قبل و بعد از فشرده‌سازی
 - 3- زمان استنتاج قبل و بعد از فشرده‌سازی
 - 4- FLOPS قبل و بعد از فشرده‌سازی
- همچنین سخت‌افزار مورد استفاده نیز باید مورد ذکر قرار گیرد.

5- نیازهای تحقیق :

5-1- هزینه انجام تحقیق :

باتوجه به وجود دیتاست‌های تصاویر هوایی، نیاز به تهیه دادگان مجزا وجود ندارد. اما هزینه‌های زمانی در خصوص مطالعه و در صورت نیاز پیش‌پردازش دادگان موجود وجود دارد.

³¹ Mean Average Precision

³² این معیار، میزان ناحیه مشترک بین محدوده پیش‌بینی شده برای شی و منطقه حقیقی آن در تصویر را معین می‌کند

2-5- امکانات لازم (سخت‌افزاری – نرم‌افزاری و منابع و ...):

برای انجام این پژوهش علاوه بر نیاز به منابع سخت‌افزاری قوی برای پردازش دادگان و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق، نیاز به منابع سخت‌افزاری با توان محاسباتی محدود تر برای تست نتایج نیز وجود دارد.

6- حداکثر زمان موردنیاز برای انجام تحقیق: ۱۲ ماه

7- زمان‌بندی تحقیق (نمودار گانت):

زمان موردنیاز مراحل تحقیق	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم
تحقیق و مطالعه روش‌های پیشین												
پیاده‌سازی روش‌های پایه روی دیتاست منتخب												
طرح و پیاده‌سازی ایده‌های جدید												
مقایسه و ارزیابی روش‌های مطرح شده و روش‌های پایه												
تهیه مقاله(های) پژوهشی و نگارش پایان‌نامه												

8- فهرست منابع و مأخذ:

- [1] M. Kuzlu, C. Fair, and O. Guler, "Role of artificial intelligence in the Internet of Things (IoT) cybersecurity," *Discover Internet of things*, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2021.
- [2] N. N. Misra, Y. Dixit, A. Al-Mallahi, M. S. Bhullar, R. Upadhyay, and A. Martynenko, "IoT, big data and artificial intelligence in agriculture and food industry," *IEEE Internet of Things Journal*, 2020.
- [3] B. K. Mohanta, D. Jena, U. Satapathy, and S. Patnaik, "Survey on IoT security: Challenges and solution using machine learning, artificial intelligence and blockchain technology," *Internet of Things*, vol. 11, p. 100227, 2020.
- [4] F. Hussain, R. Hussain, S. A. Hassan, and E. Hossain, "Machine learning in IoT security: Current solutions and future challenges," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 3, pp. 1686–1721, 2020.
- [5] A. Ghosh, D. Chakraborty, and A. Law, "Artificial intelligence in Internet of things," *CAAI Transactions on Intelligence Technology*, vol. 3, no. 4, pp. 208–218, 2018.
- [6] T. Elsken, J. H. Metzen, and F. Hutter, "Neural Architecture Search: A Survey." arXiv, Apr. 26, 2019. Accessed: Dec. 03, 2022. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1808.05377>
- [7] Y. He, J. Lin, Z. Liu, H. Wang, L.-J. Li, and S. Han, "AMC: AutoML for Model Compression and Acceleration on Mobile Devices." arXiv, Jan. 15, 2019. Accessed: Dec. 03, 2022. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1802.03494>
- [8] L. Qian, Y. Fu, and T. Liu, "An Efficient Model Compression Method for CNN Based Object Detection," in *2018 IEEE 9th International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS)*, 2018, pp. 766–769.

- [9] S. Chen, R. Zhan, W. Wang, and J. Zhang, "Learning slimming SAR ship object detector through network pruning and knowledge distillation," *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, vol. 14, pp. 1267–1282, 2020.
- [10] J. Lu and Y. Liu, "A real-time and accurate detection approach for bucket teeth falling off based on improved YOLOX," *Mechanical Sciences*, vol. 13, no. 2, pp. 979–990, 2022.
- [11] Z. Li, K. Qiu, and Z. Yu, "Channel Pruned YOLOv5-based Deep Learning Approach for Rapid and Accurate Outdoor Obstacles Detection," *arXiv preprint arXiv:2204.13699*, 2022.
- [12] J. Jeon, J. Kim, J.-K. Kang, S. Moon, and Y. Kim, "Target Capacity Filter Pruning Method for Optimized Inference Time Based on YOLOv5 in Embedded Systems," *IEEE Access*, 2022.
- [13] X. Xu, X. Zhang, and T. Zhang, "Lite-YOLOv5: A Lightweight Deep Learning Detector for On-Board Ship Detection in Large-Scene Sentinel-1 SAR Images," *Remote Sensing*, vol. 14, p. 1018, Feb. 2022, doi: 10.3390/rs14041018.
- [14] Y. Xiao and J. Zhang, "Knowledge Distillation for Oriented Object Detection on Aerial Images," *arXiv preprint arXiv:2206.09796*, 2022.
- [15] "The PASCAL Visual Object Classes Challenge 2012 (VOC2012)." <http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/voc2012/> (accessed Dec. 10, 2022).
- [16] J. Li, C. Xu, H. Su, L. Gao, and T. Wang, "Deep Learning for SAR Ship Detection: Past, Present and Future," *Remote Sensing*, vol. 14, no. 11, Art. no. 11, Jan. 2022, doi: 10.3390/rs14112712.
- [17] "AIR-SARShip-1.0: High-resolution SAR Ship Detection Dataset (in English)." <https://radars.ac.cn/en/article/doi/10.12000/JR19097> (accessed Dec. 10, 2022).
- [18] T. Zhang *et al.*, "LS-SSDD-v1.0: A Deep Learning Dataset Dedicated to Small Ship Detection from Large-Scale Sentinel-1 SAR Images," *Remote Sensing*, vol. 12, no. 18, Art. no. 18, Jan. 2020, doi: 10.3390/rs12182997.
- [19] "(PDF) DOTA: A Large-Scale Dataset for Object Detection in Aerial Images." https://www.researchgate.net/publication/329308841_DOTA_A_Large-Scale_Dataset_for_Object_Detection_in_Aerial_Images (accessed Dec. 04, 2022).
- [20] "[1802.07856] xView: Objects in Context in Overhead Imagery." <https://arxiv.org/abs/1802.07856> (accessed Dec. 04, 2022).
- [21] "spacenet.ai – Accelerating Geospatial Machine Learning." <https://spacenet.ai/> (accessed Dec. 04, 2022).
- [22] "A Large Contextual Dataset for Classification, Detection and Counting of Cars with Deep Learning | SpringerLink." https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46487-9_48 (accessed Dec. 04, 2022).
- [23] "Learning Rotation-Invariant Convolutional Neural Networks for Object Detection in VHR Optical Remote Sensing Images | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore." <https://ieeexplore.ieee.org/document/7560644> (accessed Dec. 04, 2022).
- [24] K. Li, G. Wan, G. Cheng, L. Meng, and J. Han, "Object detection in optical remote sensing images: A survey and a new benchmark," *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 159, pp. 296–307, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.isprsjprs.2019.11.023.
- [25] "Learning Social Etiquette: Human Trajectory Understanding In Crowded Scenes | SpringerLink." https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46484-8_33 (accessed Dec. 04, 2022).
- [26] "Airbus Ship Detection Challenge | Kaggle." <https://www.kaggle.com/c/airbus-ship-detection> (accessed Dec. 04, 2022).
- [27] "The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection, Tracking and Baseline | International Journal of Computer Vision." <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1007/s11263-019-01266-1> (accessed Dec. 04, 2022).
- [28] "[2001.06303v1] Vision Meets Drones: Past, Present and Future." https://arxiv.org/abs/2001.06303v1?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (accessed Dec. 04, 2022).

9- نظریه شورای تحصیلات تکمیلی مجتمع / دانشکده / پژوهشکده :
(دقت شود که این صفحه به طور مجزا تهیه و تکمیل شود)

موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی مجتمع / دانشکده / پژوهشکده
مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای شورا	محل امضاء
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		